

Taller: Cuadro comparativo de modelos de regresión

Aprendizaje de Máquina

1. Contexto teórico

En los esquemas básicos de regresión se busca aproximar una variable de salida continua y a partir de un conjunto de variables de entrada $\mathbf{x}$. En su forma más simple, el modelo de regresión lineal se expresa como:

$$\hat{y} = f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta} + \beta_0,$$

donde $\boldsymbol{\beta}$ representa los parámetros del modelo, β_0 es el intercepto y $\hat{y}$ es la predicción.

La estimación clásica de los parámetros se realiza minimizando el error cuadrático medio:

$$J(\boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Sin embargo, en problemas reales pueden aparecer fenómenos como alta dimensionalidad, multicolinealidad, no linealidad, ruido, sobreajuste o grandes volúmenes de datos. Por esta razón, se utilizan extensiones de la regresión básica, tales como regresión regularizada, métodos kernel, procesos gaussianos, máquinas de soporte vectorial, ensambles y modelos de boosting.

2. Instrucciones generales

Desarrolle un cuadro comparativo de los siguientes regresores:

- LinearRegressor
- Lasso
- ElasticNet
- KernelRidge
- SGDRegressor
- BayesianRidge
- Gaussian Process Regressor
- Support Vector Machines Regressor

- RandomForestRegressor
- GradientBoostingRegressor y XGBoost

Para cada modelo debe discutir los siguientes aspectos:

1. **Modelo matemático:** forma general del modelo y tipo de relación que aprende.
2. **Función de costo:** criterio que minimiza o función objetivo asociada.
3. **Estrategia de optimización:** método utilizado para ajustar los parámetros.
4. **Relación con regresión básica:** conexión con regresión lineal, polinomial, regularizada, kernelizada o no paramétrica.
5. **Escalabilidad:** comportamiento del modelo cuando aumenta el número de muestras, variables o complejidad del problema.

3. Actividad 2: Clasificación de los modelos

Clasifique los regresores anteriores en la siguiente tabla.

Tabla 1: Clasificación general de los modelos de regresión.

Categoría	Modelos asociados
Modelos lineales clásicos	
Modelos lineales regularizados	
Modelos entrenados por gradiente	
Modelos kernelizados	
Modelos probabilísticos	
Modelos basados en árboles	
Modelos de ensamble	